

Planteamiento del Problema: Optimización e Integración de un Ecosistema de Gestión para Cerrajería Industrial y Distribuida

1. Contexto de la Situación Actual.

En el sector de la cerrajería técnica y administrativa, la evolución hacia modelos de negocio distribuidos ha superado la capacidad de las herramientas de gestión convencionales. La organización bajo análisis opera actualmente con una matriz de producción centralizada y una red de 20 nodos o kioscos inteligentes ubicados estratégicamente en plazas comerciales. A pesar de contar con presencia física y digital, el flujo de información entre las sucursales, la tienda en línea y el taller de fabricación es fragmentado, lo que genera silos de información y cuellos de botella operativos que comprometen la calidad del servicio.

2. Definición del Problema.

La problemática se manifiesta como una desarticulación sistémica en tres dimensiones críticas:

A. Ineficiencia en la Secuenciación y Programación de la Producción.

El taller central enfrenta una saturación constante debido a la recepción masiva de pedidos desde múltiples canales. La ausencia de un algoritmo de optimización matemática provoca que la carga de trabajo en las estaciones de corte y acabado sea asignada de forma arbitraria. Esta falta de rigor en la secuenciación de tareas genera una subutilización de la maquinaria especializada, incrementando los tiempos de inactividad (tiempos muertos) y los costos de energía. Sin un motor de optimización como la Regla de Johnson, el taller es incapaz de garantizar fechas de entrega precisas para pedidos urgentes o de alta prioridad, afectando directamente la satisfacción del cliente y la rentabilidad por orden.

B. Deficiencia en la Comunicación Síncrona y Gestión de Inventarios (Sistemas Distribuidos):

La arquitectura de red de los 20 kioscos remotos presenta una vulnerabilidad estructural. No existe una visibilidad consolidada de los niveles de existencia de forjas y componentes críticos en tiempo real. Al operar como nodos aislados, el desabasto en una sucursal de alta demanda no es detectado por el centro de mando hasta que ocurre una pérdida de venta. Esta desconexión impide la implementación de una estrategia de monitoreo IoT proactivo, donde el sistema debería generar alertas de reabastecimiento automáticas basadas en el consumo detectado en el "edge" (cada kiosco). La falta de una topología Cliente-Servidor robusta deriva en datos inconsistentes y una logística de suministros ineficiente.

C. Fragmentación del Flujo de Venta y Validación Financiera (E-Commerce):

La implementación del comercio electrónico no cuenta con un sistema de filtrado administrativo. Actualmente, las órdenes de trabajo ingresan a la fila de producción de forma automática al ser generadas en la web, sin una verificación previa del estatus de pago o la solvencia de la transacción. Esta omisión introduce un alto riesgo operativo: el taller puede destinar recursos materiales y tiempo de mano de obra a pedidos que finalmente resultan en pagos declinados o fraudes. La falta de una pasarela de pagos integrada con la lógica del ERP impide que el sistema discrimine qué órdenes deben ser procesadas y cuáles deben ser retenidas, comprometiendo el flujo de caja de la organización.

3. Impacto y Justificación

La persistencia de estas fallas operativas limita drásticamente la capacidad de escalabilidad de la empresa. La pérdida de competitividad se traduce en una fuga de clientes hacia servicios con mayor capacidad de respuesta tecnológica. La justificación de este proyecto radica en la necesidad de transformar una cerrajería tradicional en una empresa de base tecnológica, donde la toma de decisiones no dependa del criterio humano, sino de algoritmos de optimización y datos distribuidos en tiempo real.

4. Objetivo General del Proyecto.

El objetivo primordial es diseñar, desarrollar e implementar una plataforma integral de planificación de recursos empresariales (ERP) bajo una arquitectura multicapa, orientada a unificar y automatizar los procesos críticos del negocio.

Para alcanzar este fin, el proyecto se propone:

Arquitectura Distribuida: Establecer un modelo de comunicación Cliente-Servidor que integre los 20 kioscos remotos mediante una API RESTful, permitiendo la transmisión de datos en formato JSON para el monitoreo de inventarios y alertas IoT en tiempo real.

Optimización Matemática: Integrar un motor de decisión basado en la Regla de Johnson dentro del servidor central (Python/Flask), el cual automatice la secuenciación de la producción de manera inmediata tras la recepción de cada pedido verificado.

Seguridad y Validación: Desarrollar un módulo de E-Commerce que condicione el flujo operativo a la validación financiera, asegurando que solo los pedidos con estatus de "Pago Aprobado" activen el uso de recursos en el taller central.

Infraestructura Resiliente: Gestionar la persistencia de datos mediante contenedores Docker, garantizando una base de datos MySQL portable, segura y capaz de manejar la concurrencia de múltiples sucursales simultáneamente.

Interfaz Especializada: Proveer interfaces diferenciadas mediante el uso de HTML/Bootstrap, ofreciendo una experiencia de compra intuitiva para el usuario final y un panel de control técnico para la administración del inventario y la red distribuida.